



RUTA DE APRENDIZAJE DETALLADA (BACKEND & INFRAESTRUCTURA)



MÓDULO 1: Fundamentos de Linux y Redes (El Cimiento)

Antes de programar, debes saber dónde vive tu código.

1. Instalación y Acceso:

- **Ubuntu Server:** Instalación "headless" (sin interfaz gráfica).
- **Protocolo SSH:** Generación de llaves (ssh-keygen), uso de ssh-copy-id.
- **Configuración de Red:** Diferencia entre IP Dinámica (DHCP) e IP Estática.

2. La Terminal (Bash/Zsh):

- **Navegación:** pwd, ls -la, cd, file.
- **Gestión de archivos:** touch, mkdir, cp -r, mv, rm -rf.
- **Edición de texto:** Dominar nano para cambios rápidos y entender las bases de vim.

3. Administración de Usuarios y Seguridad:

- **Sudoers:** El comando sudo y por qué no usar root.
- **Permisos de archivos:** Lectura, Escritura y Ejecución (chmod 755, chown).
- **Firewall (UFW):** Bloquear puertos y permitir solo SSH (22), HTTP (80) y HTTPS (443).

4. Networking básico:

- **Puertos y Sockets:** ¿Qué es un puerto y cómo ver cuáles están usados (netstat, ss)?.
- **Localhost vs IP Privada:** Entender 127.0.0.1 vs la IP de tu red LAN.



MÓDULO 2: Docker y Dokploy (La Orquestación)

Aprende a desplegar servicios sin ensuciar tu sistema operativo.

1. Fundamentos de Docker:

- **Imágenes:** Descarga (docker pull) y construcción (Dockerfile).
- **Contenedores:** Ciclo de vida (run, stop, start, rm, ps).
- **Volúmenes:** Persistencia de datos (diferencia entre *bind mounts* y *named volumes*).
- **Redes (Networks):** Cómo hacer que dos contenedores se hablen entre sí.

2. Docker Compose:

- **Sintaxis YAML:** Estructura de servicios, redes y volúmenes en un archivo.
- **Orquestación simple:** Levantar múltiples servicios (DB + App) con un solo comando.

3. Dokploy (Tu Panel de Control):

- **Instalación:** Ejecución del script oficial en Ubuntu.

- **Dashboard:** Creación de aplicaciones desde Git y bases de datos con un clic.
- **Certificados SSL:** Configuración de dominios y HTTPS automático con Let's Encrypt.

MÓDULO 3: Automatización (n8n + OpenClaw)

Tu primera herramienta de productividad real.

1. **Conceptos de Automatización:**
 - **Workflows:** Estructura de un flujo de trabajo.
 - **Triggers:** Disparadores (por tiempo, por webhook, por evento).
2. **n8n Avanzado:**
 - **Nodos:** HTTP Request, Set, Code (JavaScript básico para transformar datos).
 - **Variables de Entorno:** Configurar credenciales de forma segura.
3. **Scraping y APIs:**
 - **OpenClaw:** Cómo integrarlo para extraer datos de webs de empleo.
 - **Webhooks:** Recibir notificaciones en tiempo real en tu bot de Telegram.

MÓDULO 4: Backend con Serverpod (El Cerebro)

Aquí es donde tu lógica de Flutter se convierte en servidor.

1. **Arquitectura de Servidor:**
 - **RPC vs REST:** Por qué Serverpod es diferente y más rápido para Dart.
 - **Generación de Código:** El comando serverpod generate y cómo une el Cliente con el Servidor.
2. **Modelado de Datos (YAML):**
 - **Definición de Clases:** Crear modelos que se convierten en tablas de Postgres.
 - **Relaciones:** Configurar llaves foráneas y listas de objetos relacionados.
3. **Lógica de Endpoints:**
 - **El Objeto Session:** Acceso a la base de datos, caché y logs.
 - **Manejo de Bases de Datos:** Consultas CRUD (Create, Read, Update, Delete) usando Dart.
4. **Gestión de Sesiones y Auth:**
 - **Módulos de Serverpod:** Configuración de serverpod_auth.
 - **Scopes:** Definir qué usuarios pueden acceder a qué funciones (Admin vs User).

MÓDULO 5: Infraestructura Pro (Supabase + Odoo)

Escalabilidad y gestión empresarial.

1. **Supabase Profundo:**

- **PostgreSQL:** Manejo de la consola SQL, filtros y funciones.
 - **Storage:** Gestión de buckets para imágenes de perfil o documentos.
 - **Realtime:** Suscripción a cambios en tablas desde Flutter.
 - 2. **Odoo en Docker:**
 - **Despliegue:** Instalación de Odoo + Postgres en Dokploy.
 - **Configuración:** Manejo de módulos y copias de seguridad de la base de datos.
 - 3. **Orquestación Final:**
 - **Dominio Local:** Configuración de un servidor DNS local (como Pi-hole) para usar serverpod.local o odoo.local.
-

MÓDULO 6: Despliegue en VPS Remoto (Producción)

El paso final: Llevar todo a internet.

1. **Selección de VPS:** Comparativa entre proveedores (Hetzner, DigitalOcean, Contabo).
 2. **Hardening del Servidor:**
 - Deshabilitar login por contraseña (solo llaves SSH).
 - Cambiar puerto SSH (opcional pero recomendado).
 - Configurar Fail2Ban para bloquear ataques de fuerza bruta.
 3. **CI/CD (Integración Continua):**
 - Configurar Dokploy para que cuando hagas git push desde tu laptop, tu Serverpod se actualice solo en el VPS.
 4. **Monitoreo:** Ver logs de errores y consumo de recursos en tiempo real.
-